【第 11 回演習】

1

α, β は定数で, $0 \leq \alpha \leq \beta < 2\pi$ とする。

$$\cos\theta + \cos(\theta + \alpha) + \cos(\theta + \beta)$$

が θ に無関係な一定値となるような組 (α, β) をすべて求めよ。

2

数列 $\{a_n\}$ を次のように定める。

$$a_1 = 4, \quad a_{n+1} = a_n^2 + n(n+2) \quad (n = 1,2,3,\dots)$$

(1) a_{2022} を 3 で割ったときの余りを求めよ。

(2) $a_{2022}, a_{2023}, a_{2024}$ の最大公約数を求めよ。

3

xy 平面内の領域

$$-1 \leq x \leq 1, \quad -1 \leq y \leq 1$$

において,

$$1 - ax - by - axy$$

の最小値が正となるような定数 a, b を座標とする点 (a, b) の存在範囲を図示せよ。

P

4

整数 $p(n)$ を次で定める。

$$p(n) = 2n + 1 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$m = 1, 2, 3, \dots$ に対し, 上記で定まる $p(n)$ が素数となるような正の整数 n を小さいものから順に N_m とおく。すなわち $p(N_m)$ は任意の正の整数 m について素数であり, 例えば, $N_1 = 1, N_2 = 2, N_4 = 5$ である。

整数 $f(m)$ を次で定める。

$$f(m) = {}_{2N_m}\mathrm{C}_{N_m} \quad (m = 1, 2, 3, \dots)$$

このとき, 以下の問いに答えよ。

(1) $N_k = 35$ となる正の整数 k が存在することを示し, $f(k)$ を $p(N_k)$ で割ったときの余りを求めよ。

(2) $f(m)$ を $p(N_m)$ で割ったときの余りが素数となるような正の整数 m をすべて求めよ。

5

$f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 1$ は整数を係数とする x の 4 次式とする。4 次方程式 $f(x) = 0$ の重複も込めた 4 つの解のうち, 2 つは整数で残りの 2 つは虚数であるという。a, b, c を求めよ。